

Tópicos Especiais em Matemática Aplicada

IME - UERJ

10 - Caso 2D estacionário - Formulação de Galerkin e Problema Aproximado

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/ElementosFinitos>

Sumário

- 1 Formulação fraca
- 2 Formulação de Galerkin - Problema aproximado
- 3 Bibliografia

Formulação fraca

Formulação fraca - Problema da condução de calor (Materiais isotrópicos ($Q = kl$, $k > 0$))

Sejam $H = \{u \in H^1(\Omega); u = p \text{ em } \Gamma_p\};$
 $V = \{v \in H^1(\Omega); v = 0 \text{ em } \Gamma_p\}.$

Dados $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $p : \Gamma_p \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{q} : \Gamma_q \rightarrow \mathbb{R}$ suficientemente suaves, a solução $u \in H$ da formulação fraca é tal que:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot k \cdot \nabla v \, dx dy = \int_{\Omega} f v \, dx dy - \int_{\Gamma_q} \bar{q} v \, d\Gamma, \text{ para todo } v \in V. \quad (1)$$

Ou, em notação de produto interno:

$$a(u, v) = (f, v) - (\bar{q}, v)_{\Gamma_q}, \text{ para todo } v \in V, \quad (2)$$

onde foi definida a forma bilinear $a(u, v) = (\nabla u, k \cdot \nabla v).$

Obs.: $a(u, v)$ é bilinear, coerciva e contínua em V . Logo, pelo **Teorema de Lax-Milgram**, há uma única solução fraca u para o problema (2).

Problema da condução de calor (Regime permanente)

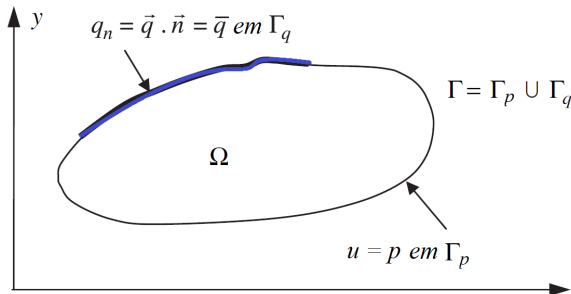
Recapitulando, a fronteira é dividida em duas partes:

Γ_p : fronteira onde a temperatura u é prescrita, de onde obtemos a **condição de fronteira de Dirichlet (essencial)**,

$$u = p, \quad \text{em } \Gamma_p, \quad (3)$$

Γ_q : fronteira onde o fluxo normal de calor q_n é prescrito, de onde obtemos a **condição de fronteira de Neumann (natural)**,

$$q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = \bar{q}, \quad \text{em } \Gamma_q. \quad (4)$$



Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Sejam V_h e H_h subespaços de dimensão finita, respectivamente, de:

$$\begin{aligned} V &= \{v \in H^1(\Omega); v = 0 \text{ em } \Gamma_p\}; \\ H &= \{u \in H^1(\Omega); u = p \text{ em } \Gamma_p\}, \end{aligned} \tag{5}$$

onde

$$V_h = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m], \tag{6}$$

e as funções $\varphi_i(x, y)$, $i = 1, 2, \dots, m$ são de **Lagrange linear** com domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

Ou seja, $\varphi_i(x, y) = 0$ em Γ_p , $i = 1, 2, \dots, m$.

Mas, a **solução aproximada** $u_h(x, y) \in H_h$, ou seja, $u_h(x, y) = p$ em Γ_p .

Então, note que u_h não pode ser combinação linear das funções base de V_h se considerarmos **soluções prescritas não nulas** p .

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Podemos reescrever $u_h \in H_h$ como a soma:

$$u_h(x, y) = w_h(x, y) + p_h(x, y), \quad (7)$$

onde $w_h \in V_h$ é a **solução aproximada não prescrita** e $p_h \in H_h$ é a **solução aproximada prescrita**.

Note que na fronteira Γ_p ,

$$\begin{aligned} w_h \in V_h &\Rightarrow w_h = 0 \text{ em } \Gamma_p, \\ p_h \in H_h &\Rightarrow p_h = p \text{ em } \Gamma_p \\ \Rightarrow u_h &= 0 + p \Rightarrow u_h = p \text{ em } \Gamma_p. \end{aligned}$$

Fora da fronteira Γ_p :

$$w_h \neq 0 \text{ e } p_h = 0 \Rightarrow u_h = w_h, \text{ para todo } (x, y) \in \Gamma \setminus \Gamma_p.$$

Logo, $w_h(x, y)$ é a incógnita do problema aproximado.

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Como $V_h \subset V$, temos na formulação fraca (2) que:

$$a(u, v_h) = (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q}, \text{ para todo } v_h \in V_h. \quad (8)$$

Tomando $u = u_h$ em (8), obtemos a formulação fraca discreta:

$$a(u_h, v_h) = (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q}, \text{ para todo } v_h \in V_h. \quad (9)$$

Usando $u_h = w_h + p_h$, onde $w_h \in V_h$ e $p_h \in H_h$, obtemos:

$$\begin{aligned} a(w_h + p_h, v_h) &= (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q}, \text{ para todo } v_h \in V_h \\ \Rightarrow a(w_h, v_h) + a(p_h, v_h) &= (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q}, \text{ para todo } v_h \in V_h \\ \Rightarrow a(w_h, v_h) &= (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q} - a(p_h, v_h), \text{ para todo } v_h \in V_h \end{aligned} \quad (10)$$

Agora, como $w_h \in V_h$, logo u_h pode ser escrito como uma combinação linear das funções base de V_h , ou seja,

$$w_h(x, y) = \sum_{i=1}^m c_i \varphi_i(x, y) \quad (11)$$

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Substituindo a Eq. (11) na Eq. (10), obtemos:

$$a\left(\sum_{i=1}^m c_i \varphi_i, v_h\right) = (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q} - a(p_h, v_h), \text{ para todo } v_h \in V_h \quad (12)$$

Pela linearidade de $a(u, v)$, obtemos:

$$\sum_{i=1}^m c_i a(\varphi_i, v_h) = (f, v_h) - (\bar{q}, v_h)_{\Gamma_q} - a(p_h, v_h), \text{ para todo } v_h \in V_h \quad (13)$$

Tomando arbitrariamente $v_h = \varphi_j, j = 1, 2, \dots, m$, em (13), obtemos:

$$\sum_{i=1}^m c_i a(\varphi_i, \varphi_j) = (f, \varphi_j) - (\bar{q}, \varphi_j)_{\Gamma_q} - a(p_h, \varphi_j), \text{ para todo } j = 1, 2, \dots, m \quad (14)$$

Fazendo a transposta de todos os termos de (14), obtemos:

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_j, \varphi_i) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - a(p_h, \varphi_i), \text{ para todo } i = 1, 2, \dots, m \quad (15)$$

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Como $a(\cdot, \cdot)$ é uma forma simétrica, $a(\varphi_j, \varphi_i) = a(\varphi_i, \varphi_j)$. Assim, obtemos em (15):

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - a(p_h, \varphi_i), \text{ para todo } i = 1, 2, \dots, m \quad (16)$$

Agora, vamos definir a interpolação

$$p_h(x, y) = \sum_{j=1}^m p_j \varphi_j(x, y), \quad (17)$$

onde p_j é a temperatura prescrita no nó (x_j, y_j) e sabemos que

$$\varphi_j(x_i, y_i) = \begin{cases} 1, & \text{se } j = i, \\ 0, & \text{se } j \neq i, \end{cases}$$

onde $(x_j, y_j) \in \Omega$ é denominado **nó**.

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Substituindo (17) em (16), obtemos para todo $i = 1, 2, \dots, m$,

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - a \left(\sum_{j=1}^m p_j \varphi_j, \varphi_i \right). \quad (18)$$

No último termo do lado direito da Eq. (18), obtemos:

- Por linearidade de $a(\cdot, \cdot)$:

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - \sum_{j=1}^m p_j a(\varphi_j, \varphi_i). \quad (19)$$

- Por comutatividade:

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - \sum_{j=1}^m a(\varphi_j, \varphi_i) p_j. \quad (20)$$

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

- Por simetria de $a(\cdot, \cdot)$:

$$\sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) c_j = (f, \varphi_i) - (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q} - \sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) p_j. \quad (21)$$

Usando em (21) a notação matricial:

$$K_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = (\nabla \varphi_i, k \cdot \nabla \varphi_j); \quad f_i = (f, \varphi_i); \quad q_i = (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q};$$

$$p_i = \sum_{j=1}^m a(\varphi_i, \varphi_j) p_j = \sum_{j=1}^m K_{ij} p_j,$$

obtemos:

$$\sum_{j=1}^m K_{ij} c_j = f_i - q_i - p_i = F_i.$$

$$\Rightarrow Kc = F.$$

Formulação de Galerkin - Problema aproximado

Problema aproximado 2D - Condução de calor - Materiais isotrópicos ($Q = kl$, $k > 0$)

$$\sum_{j=1}^m K_{ij} c_j = f_i - q_i - p_i = F_i. \quad (22)$$

$$\Rightarrow Kc = F,$$

onde:

$$K_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j) = (\nabla \varphi_i, k \cdot \nabla \varphi_j); \quad f_i = (f, \varphi_i); \quad q_i = (\bar{q}, \varphi_i)_{\Gamma_q}; \quad p_i = K_{ij} p_j.$$

Referências I

-  Fish, J.; Belytschko, T.. **A First Course in Finite Elements**. Wiley, 2007.
-  Becker, E. B.; Carey, G. F.; Oden, J. T.. **Finite Elements - An Introduction**. Prentice-Hall, 1981.
-  Liu, I.S.; Rincon, M.A.. **Introdução ao Método de Elementos Finitos, Análise e Aplicação**. IM/UFRJ, 2003.